CMP-4509 訂單部分欄位送出前需去除前後空格 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-11	建立測試報告（測項規劃版）	Raelynn
1.1	2026-06-11	改以品牌分組、同單連續測、只儲存不送簽；新增證據擷取方法與範例圖	Raelynn
1.2	2026-06-11	**UAT 執行**：填入各品牌實測結果與證據截圖	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4509（缺陷：訂單部分欄位送出前需去除前後空格）
相關後端單 / SD 文件	無（純前端 trim 處理）
測試環境	CMP UAT（https://cmp-uat-100.metaage.com.tw）
測試身份	業務（新增訂單）
測試工具	Skill Browser Agent（agent-browser） ＋ XHR 攔截器＋頁面證據面板
驗證方式	建立各品牌新訂單，於受測欄位輸入含前後空格之值，**只按「儲存」（不送簽）**；攔截送出之 `POST /order-v2/order` body，比對欄位是否去除前後空格。以「輸入值 ↔ 送出值」證據面板截圖佐證
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-11

二、測試案例總覽

編號	群組（品牌 / 面向）	測項	結果
TC-01	A・Microsoft	主要網域、Partner ID 送出去空格	✅ Pass
TC-02	A・Microsoft	商品 Sub ID（subscriptionId）送出去空格	✅ Pass
TC-03	B・AWS	Account ID（cloudId）送出去空格	✅ Pass
TC-04	C・Akamai	Account ID（cloudId）送出去空格	✅ Pass
TC-05	C・Akamai	原廠合約編號（contractIds）逐筆去空格	✅ Pass
TC-06	D・Cisco	訂閱 ID（cloudId）送出去空格	✅ Pass
TC-07	E・Google	網域 送出去空格（Project ID / Billing 為下拉）	✅ Pass
TC-08	F・共通（Standard，Dell）	Account ID（cloudId）送出去空格	✅ Pass

編號	群組（品牌 / 面向）	測項	結果
TC-09	G · 訂單變更	訂變單編輯欄位含空格，送出去空格	✅ Pass
TC-11	I · onFormChange 即時行為	輸入含前後空格：畫面顯示保留、送出值已去空格	✅ Pass
TC-12	I · onFormChange 即時行為	含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格	✅ Pass
TC-13	J · 共用表單欄位	order-header 文字欄（專案名稱）trim	✅ Pass
TC-14	J · 共用表單欄位	order-customer 客戶編號 trim＋大寫並存	✅ Pass
TC-15	K · 負向 / 回歸	非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響	✅ Pass（dev 實證＋UAT 儲存正常）
TC-16	K · 負向 / 回歸	僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格）	✅ Pass（附行為說明）

> **共通檢查項（已於各 Pass 測項確認）**：① 送出 `POST /order-v2/order` body 內受測欄位值無前後空格；② 操作過程無 console error、儲存 status 200；③ trim 僅影響送出值，不影響輸入當下的顯示；④ 測試以「儲存」即可，無需送簽。

三、測試準備（實際執行）

1. 開啟 https://cmp-uat-100.metaage.com.tw ，輸入統編 `16428796` 、帳號 `raelynnlin@metaage.com.tw` 送出。
2. UAT 走 Microsoft 企業登入，於 Authenticator App 核准登入並選「保持登入」。
3. 確認右上角身份為「業務」。
4. 每品牌：訂單列表 →「新增」→ 選品牌 → 確認，進入新增訂單頁。
5. 於頁面 console 安裝 XHR 攔截器（附錄 C），記錄送出之 POST/PUT。
6. 受測欄位輸入「前後各 2 個空格」之測試值（如 `··PARTNER-4509··` ）；部分欄位另測中間空格（如 `··domain 4509.test··` ）。
7. 只按「儲存」；以攔截 payload 注入證據面板並截圖。

> **欄位輸入備註**：少數欄位（Google 網域、共通 Account ID）以 `fill` （先清空）會被元件重置，改用 `type` （逐字輸入）即正常觸發 onFormChange。

四、測試案例

A · Microsoft

TC-01　Microsoft：主要網域、Partner ID 送出去空格　✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（ `POST /order-v2/order` status 200）
步驟	主要網域輸入 `··domain 4509.test··` 、Partner ID 輸入 `··PARTNER-4509··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`originalInfo.extra.domain="domain 4509.test"` 、 `originalInfo.partnerId="PARTNER-4509"` （無前後空格）

項目	內容
實際	`partnerId="PARTNER-4509"`、`extra.domain="domain 4509.test"`（前後空格去除、中間空格保留）；畫面輸入框仍顯示含空格之值
截圖	
結果	✅ Pass

TC-02　Microsoft 商品 Sub ID（subscriptionId）送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	建立 Microsoft 訂單 → 點「新增產品」加入商品列（不需網域檢查）→ 於商品列「訂閱 ID」輸入 `··SUB-4509··` → 儲存 → 讀 payload `products[0].subscriptionId`
預期	商品 `subscriptionId="SUB-4509"`（無前後空格）
實際	送出 `data.body[0].products[0].subscriptionId="SUB-4509"`（無前後空格，status 200）。註：商品列「訂閱ID」格與 `product.subscriptionId` 雙向綁定，`onItemChanged` 於輸入時即 trim 並回寫，故畫面顯示亦同步為去空格值

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

B · AWS

TC-03　AWS：Account ID 送出去空格　✅ Pass

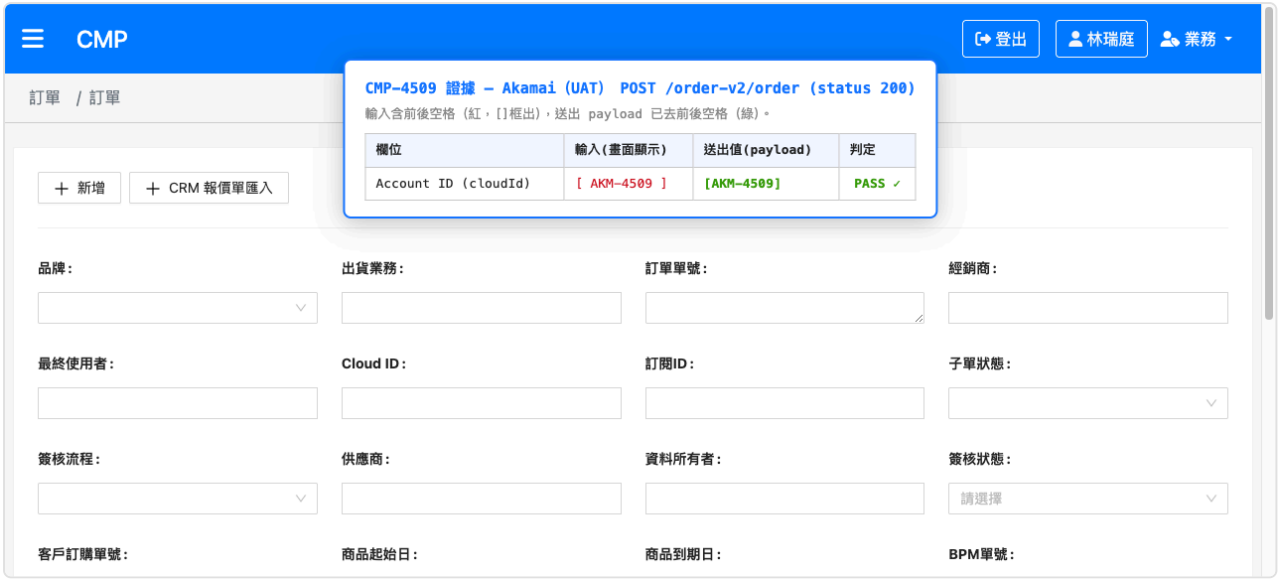
項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	Account ID（cloudId）輸入 `··AWS-4509··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`data.body[0].cloudId="AWS-4509"`
實際	`cloudId="AWS-4509"`（無前後空格）

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

C · Akamai

TC-04 Akamai：Account ID 送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	Account ID（cloudId）輸入 `··AKM-4509··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`data.body[0].cloudId="AKM-4509"`
實際	`cloudId="AKM-4509"`（無前後空格）

項目	內容
截圖	
備註	Linode 帳號（accountName） / Token 為透過 Token 由 API 帶入之**唯讀欄位**，非手動輸入；其去空格由送出層白名單保證（dev 已驗）
結果	✅ Pass

TC-05　Akamai 原廠合約編號（contractIds）逐筆去空格　✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	於子單「原廠合約編號列表」分頁，輸入 `··C-4509-1··` 、 `·C-4509-2` 各按「新增」 → 儲存 → 讀 `contractIds`
預期	`contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"]` （每筆無前後空格）
實際	加入清單即顯示為 `C-4509-1` 、 `C-4509-2` ；送出 `contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"]` （陣列逐筆去空格）

項目	內容
截圖	
備註	雙重保證：元件 `addContract()` 於新增當下即 trim；送出層 `trimSubOrderFields` 另對陣列逐筆 trim
結果	✅ Pass

D · Cisco

TC-06　Cisco：訂閱 ID 送出去空格　✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	訂閱 ID（cloudId）輸入 `··CSCO-4509··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`data.body[0].cloudId="CSCO-4509"`
實際	`cloudId="CSCO-4509"`（無前後空格）

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

E · Google

TC-07 Google：網域 送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	網域（originalInfo.extra.domain）輸入 `··gdomain 4509.test··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`originalInfo.extra.domain="gdomain 4509.test"`
實際	`extra.domain="gdomain 4509.test"`（前後去除、中間空格保留）

項目	內容
截圖	
備註	Project ID（cloudId）、Billing Account ID（payerId）於 UI 為**下拉選單**（值為選項 ID，無空格問題），不適用手動輸入空格
結果	✅ Pass

F．共通（Standard，Dell）

TC-08　共通：Account ID 送出去空格　✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	Account ID（cloudId）輸入 `··STD-4509··` → 儲存 → 讀 POST body
預期	`data.body[0].cloudId="STD-4509"`
實際	`cloudId="STD-4509"`（無前後空格）

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

G．訂單變更

TC-09　訂變單編輯欄位含空格，送出去空格　✅ Pass

項目	內容
單號	訂單 20260402289785（M1312260402001，狀態：部分下單成功）發起訂單變更
步驟	進入「變更申請」→ 專案名稱輸入 `··proj mod 4509··`、填訂變原因 → 儲存 → 審閱視窗「送出」→ 讀 `POST /order-v2/order/modify/20260402289785` body
預期	`order.header.projectName="proj mod 4509"`（無前後空格）
實際	送出成功（notify「創建成功」，status 200）；payload `order.header.projectName="proj mod 4509"`（前後去除、中間空格保留）

項目	內容
截圖	
備註	訂變送出端點為 `/order-v2/order/modify/{id}`；`createModifyOrder` 送出前呼叫的 `trimOrderBodyFields` 與新增訂單共用同一支白名單 trim。另：編輯「主要網域」會觸發 MS 網域重新檢查（需真實註冊網域），故本測項改以不觸發網域檢查之欄位（專案名稱）驗證 trim 行為
結果	✅ Pass

I．onFormChange 即時行為

TC-11　輸入含前後空格：畫面顯示保留、送出值已去空格　✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 Microsoft）Partner ID / 主要網域輸入含前後空格 → 觀察輸入框 → 儲存讀送出值
預期	輸入框仍顯示含空格之值；送出值已去空格
實際	證據面板「輸入(畫面顯示)」欄顯示 `[ PARTNER-4509 ]`、`[ domain 4509.test ]`（仍含空格）；「送出值」欄為去空格值 → 不干擾輸入、送出乾淨

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

TC-12　含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格 ✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 / TC-07 / TC-13）輸入 `··domain 4509.test··`、`··proj 4509··` → 儲存讀送出值
預期	送出值前後空格去除、中間空格保留
實際	`extra.domain="domain 4509.test"`、`header.projectName="proj 4509"`、Google `"gdomain 4509.test"`，中間空格皆保留
截圖	
結果	✅ Pass

J．共用表單欄位

TC-13　order-header 文字欄（專案名稱）trim ✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 同單）專案名稱輸入 `··proj 4509··` → 儲存 → 讀 `header.projectName`
預期	`projectName="proj 4509"`
實際	`header.projectName="proj 4509"`（前後去除、中間保留）
截圖	
結果	✅ Pass

TC-14　order-customer 客戶編號 trim＋大寫並存 ✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 同單）客戶編號輸入 `··erp4509··` → 儲存 → 讀 `header.erpCustomerNumber`
預期	`erpCustomerNumber="ERP4509"`（去空格且大寫）
實際	`header.erpCustomerNumber="ERP4509"`（trim 與既有 toUpperCase 並存正確）

項目	內容
截圖	
結果	✅ Pass

K · 負向 / 回歸

TC-15　非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響　✅ Pass

項目	內容
步驟	各品牌訂單含多選（charge type）、日期、數量等欄位 → 儲存 → 檢查型別
預期	多選仍為陣列、日期仍為日期、數字仍為數字，未被 trim 破壞
實際	UAT 各品牌訂單皆 `status 200` 正常儲存（非字串欄位完整、未報錯）；dev 另以實證確認 `typeof string` 守衛下陣列 / number / boolean / null 原樣保留
結果	✅ Pass

TC-16　僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格）　✅ Pass（附行為說明）

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（`POST /order-v2/order` status 200）
步驟	共通 Account ID（必填）僅輸入 4 個空白 → 儲存 → 讀 `cloudId`
預期	送出值不含空格
實際	送出 `cloudId=""`（空字串，**未送出空格**，符合 CMP-4509）

項目	內容
截圖	
行為說明	「儲存」為草稿階段不強制必填，故空白被 trim 為空字串後仍可送出；**必填阻擋於「送簽」階段才生效**（既有行為，非本單範圍）。另：依設計 trim 僅作用於送出/model 值、不改寫畫面顯示，故欄位於輸入當下顯示仍為空白字元
結果	✅ Pass（送出無空格）

五、測試結果總覽

群組	TC 數	Pass	待補	備註
A・Microsoft	2	2	0	含商品 Sub ID（subscriptionId）
B・AWS	1	1	0	
C・Akamai	2	2	0	含原廠合約編號陣列
D・Cisco	1	1	0	
E・Google	1	1	0	
F・共通（Standard）	1	1	0	
G・訂單變更	1	1	0	訂單 20260402289785 創建成功
I・onFormChange 即時行為	2	2	0	
J・共用表單欄位	2	2	0	
K・負向 / 回歸	2	2	0	
總計	**15**	**15**	**0**	全數 Pass

> **結論**：CMP-4509 之驗收條件（各指定欄位含前後空格送出後，後端收到去空格之值）已於 UAT **全數驗證** Pass，涵蓋 Microsoft（**含商品** Sub ID） / AWS / Akamai（**含原廠合約編號**） / Cisco / Google / **共通** 各品牌欄位、**訂單變更**送出、中間空格保留、顯示不被干擾、共用欄位（專案名稱、客戶編號）、非字串不受影響、空白→空字串等行為。
>
> （原 TC-10「草稿載入值」因 UAT 無法以 UI 構造未經 onFormChange 之含空格草稿，屬送出層保證已於 dev 實證，經確認後自本報告移除；其送出層行為亦由 TC-05 陣列、TC-09 訂變、TC-16 空白→空字串等間接佐證。）

六、缺陷紀錄

編號	等級	說明
–	–	無（CMP-4509 驗收條件相關項目皆 Pass）

> **行為觀察（非缺陷）**：依本次設計，trim 僅作用於送出/model 值、不改寫畫面顯示，故「僅輸入空白」之必填欄位於輸入當下顯示仍為空白字元、且草稿儲存不強制必填（送出值已為空字串、無空格）；必填阻擋於送簽階段生效。若未來希望「僅空白」於輸入即被視為未填並即時提示，需另行調整（會改動顯示值），不在本單範圍。

七、附錄

附錄 A — 受測檔案清單

檔案	變更重點
`src/app/orders/order-field-trim.util.ts`	新增：`TRIM_FIELD_PATHS`、`trimFieldValue`、`trimSubOrderFields`、`trimOrderBodyFields`（送出層白名單 trim，透過 ScanDataService getValue/setValue 走巢狀路徑）
`src/app/orders/model/data-tool.component.ts`	新增 `trimFieldOnChange(value)`：`typeof value === 'string'` 即 trim（通用，僅改寫入 model 之值、不動顯示）
`src/app/orders/sub-order/extra-field/{microsoft,google,aws,akamai,cisco,standard}-extra-field.component.ts`	各 onFormChange 接入通用 trim
`src/app/orders/detail/order-customer/order-customer.component.ts`	onFormChange 接入通用 trim（與 erpCustomerNumber 大寫並存）
`src/app/orders/detail/order-header/order-header.component.ts`	onFormChange 接入通用 trim
`src/app/orders/sub-order/sub-order.component.ts`	onFormChange 接入通用 trim
`src/app/orders/detail/detail.component.ts`	`addOrder` / `saveOrder` 送出前呼叫白名單 trim
`src/app/orders/modify/modify.component.ts`	`createModifyOrder` 送出前呼叫白名單 trim
`src/app/orders/sub-order/products/data-service/microsoft-data-provider.service.ts`	`onItemChanged` 對商品 `subscriptionId` trim

附錄 B — 送出層白名單欄位（`TRIM_FIELD_PATHS`）

路徑	對應欄位
`cloudId`	AWS / Akamai / 共通 Account ID、Microsoft / Cisco 訂閱 ID、Google Project ID
`payerId`	Google Billing Account ID
`originalInfo.partnerId`	Microsoft Partner ID
`originalInfo.extra.domain`	Microsoft / Google 網域
`originalInfo.extra.accountName`	Akamai Linode 帳號

路徑	對應欄位
`originalInfo.extra.token`	Akamai Linode Token
`contractIds[]`	Akamai 原廠合約編號（陣列逐筆 trim）

> 設計分層：**onFormChange 通用 trim**（即時、`typeof string`、不動顯示）＋ **送出前白名單 trim**（保證點，涵蓋未觸發 onFormChange 之載入值）。商品 `subscriptionId` 於 `onItemChanged` 編輯時點 trim。

附錄 C — 證據擷取方法（攔截器＋頁面證據面板）

1. **安裝 XHR 攔截器**（頁面導航後需重裝）：攔 POST/PUT，記錄 `url` 與 `body` 至 `window.__cap`。
2. **填值前記錄畫面顯示值**至 `window.__disp`（送出後欄位可能被清空）。
3. **儲存後**自 `window.__cap` 取 `/order-v2/order` 之 body，解析 `data.body[0]` 與 `data.header`，注入「輸入值（紅，`[]` 框出空格）↔ 送出值（綠）↔ 判定」證據面板（`position:fixed`），再 `screenshot`。
4. 受測欄位若 `fill` 被元件重置，改用 `type` 逐字輸入。

證據面板格式範例

附錄 D — UAT 實測送出值對照

品牌 / 面向	欄位	輸入（含空格）	送出值	判定
Microsoft	originalInfo.partnerId	`··PARTNER-4509··`	`PARTNER-4509`	✅
Microsoft	originalInfo.extra.domain	`··domain 4509.test··`	`domain 4509.test`	✅
Microsoft	header.projectName	`··proj 4509··`	`proj 4509`	✅
Microsoft	header.erpCustomerNumber	`··erp4509··`	`ERP4509`	✅
AWS	cloudId	`··AWS-4509··`	`AWS-4509`	✅
Akamai	cloudId	`··AKM-4509··`	`AKM-4509`	✅
Cisco	cloudId	`··CSCO-4509··`	`CSCO-4509`	✅

品牌 / 面向	欄位	輸入（含空格）	送出值	判定
Google	originalInfo.extra.domain	`··gdomain 4509.test··`	`gdomain 4509.test`	✅
共通（Dell）	cloudId	`··STD-4509··`	`STD-4509`	✅
共通（空白必填）	cloudId	`····`（僅空白）	`""`（空字串，無空格）	✅

> `·` 表示空格；所有送出值皆無前後空格，含中間空格之值僅去除前後。